

(4) Se debe comprobar que se alcanza la vida útil requerida sin daños por fatiga mediante cálculos justificativos o mediante la adopción de detalles de proyecto adecuados (véase el Apéndice C), así como a través de comprobaciones del estado límite de servicio.

2.3 Variables básicas

2.3.1 Acciones y condiciones ambientales

(1) Las acciones, combinación de acciones y coeficientes parciales para el proyecto de puentes deben tomarse de la reglamentación específica vigente.

NOTA: Para las acciones sobre los tableros de puentes de acero en puentes de carretera, véase el Apéndice E.

(2) Véase el apartado 2.3(2), (3) (4) y (5) del Anejo 22 del Código Estructural.

NOTA: Para las acciones sobre los apoyos, véase el Apéndice A.

2.3.2 Propiedades de los materiales y de los productos

(1) Véase el apartado 2.3.2(1) del Anejo 22 del Código Estructural.

2.4 Comprobación por el método de los coeficientes parciales

(1) Véanse los apartados 2.4.1(1), 2.4.2(1) y (2), 2.4.3(1) y 2.4.4(1) del Anejo 22 del Código Estructural.

2.5 Cálculo asistido por ensayos

(1) Véase el apartado 2.5(1), (2) y (3) del Anejo 22 del Código Estructural.

3 Materiales

Las propiedades de los materiales se recogen en el Capítulo 18 del Código Estructural.

3.1 Generalidades

(1) Véase el apartado 3.1(1) (2) y (3) del Anejo 22 del Código Estructural.

3.2 Acero estructural

3.2.1 Propiedades del material

(1) Véase el apartado 3.2.1(1) del Anejo 22 del Código Estructural.

3.2.2 Requisitos de ductilidad

(1) Véase el apartado 3.2.2(1) y (2) del Anejo 22 del Código Estructural.

3.2.3 Tenacidad de fractura

(1) El material debe poseer la tenacidad de fractura requerida para evitar una rotura frágil durante la vida útil de proyecto considerada para la estructura.

(2) Si se cumplen las condiciones que se establecen en el Anejo 28 del Código Estructural para la temperatura mínima de servicio, no son necesarias comprobaciones adicionales frente a la rotura frágil.

Se cumplirán los requisitos adicionales para la resiliencia del material base que se recogen en tabla A29.3.1:

Tabla A29.3.1 Requerimientos adicionales para la resiliencia del material base

Espesor nominal	Requerimientos adicionales
$t \leq 30$ mm	$T_{27J} = -20^{\circ}\text{C}$ de acuerdo con la norma UNE-EN 10025
$30 < t \leq 80$ mm	Acero de grano fino de acuerdo con la norma UNE-EN 10025, por ejemplo S355N/M
$t > 80$ mm	Acero de grano fino de acuerdo con la norma UNE-EN 10025, por ejemplo S355NL/ML

(3) Para elementos del puente comprimidos, se debe seleccionar un valor mínimo adecuado de tenacidad de fractura.

No se precisa comprobación de tenacidad de fractura en los elementos en que exista la certeza de que están sometidos únicamente a tensiones de compresión en todas sus direcciones (bien sea por compresión pura, compresión compuesta o ciclo de fatiga con tensiones únicamente de compresión).

En el resto de los casos, se utilizarán los valores de la tabla A28.2.1 del Anejo 28 del Código Estructural para $\sigma_{Ed} = 0,25f_y(t)$.

3.2.4 Resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto

(1) Se debe utilizar, cuando sea necesario, un acero con propiedades mejoradas en la dirección perpendicular a la superficie, conformes con la norma UNE-EN 10164, véase el Anejo 28 del Código Estructural.

Se utilizarán los valores definidos en la tabla A29.3.2.

Tabla A29.3.2 Elección de la clase Z según la norma UNE-EN 10164

Valor requerido Z_{Ed} según el Anejo 28	Clase Z_{Rd} , de acuerdo a la norma UNE-EN 10164
$Z_{Ed} \leq 10$	-
$10 < Z_{Ed} \leq 20$	Z15
$20 < Z_{Ed} \leq 30$	Z25
$Z_{Ed} > 30$	Z35

3.2.5 Tolerancias

(1) Las tolerancias de dimensión y de masa de las secciones de acero laminado, perfiles tubulares y chapas deben ser conformes con este Código Estructural y con el Documento de Evaluación Europeo (DEE) correspondiente, a menos que se especifiquen tolerancias más estrictas.

(2) Para elementos soldados deben aplicarse las tolerancias indicadas en este Código.

(3) Véase el apartado 3.2.5(3) del Anejo 22 del Código Estructural.

3.2.6 Valores de cálculo de los coeficientes de los materiales

(1) Véase el apartado 3.2.6(1) del Anejo 22 del Código Estructural.

3.3 Dispositivos de unión

3.3.1 Fijaciones

3.3.1.1 Tornillos, tuercas y arandelas

(1) Los tornillos, tuercas y arandelas deben ser conformes con lo indicado en el Anejo 26 del Código Estructural.

(2) Las reglas de este apartado son de aplicación a los tornillos de las clases descritos en el Artículo 85 del Código Estructural.

(3) Los valores nominales del límite elástico f_{yb} y de la resistencia última a tracción f_{ub} se establecen en la tabla 85.2.a del Código Estructural y se deben adoptar como valores característicos en los cálculos.

3.3.1.2 Tornillos pretensados

(1) Los tornillos estructurales de alta resistencia de las clases 8.8 y 10.9, conformes con el Anejo 26 del Código Estructural, se pueden emplear como tornillos pretensados cuando el apriete sea controlado y se lleve a cabo según ese mismo anejo.

3.3.1.3 Roblones y remaches

(1) El Código Estructural no contempla los roblones por desuso.

3.3.1.4 Pernos de anclaje

(1) Se pueden utilizar las siguientes clases de acero para los pernos de anclaje:

- clases de acero de acuerdo con el Capítulo 18 del Código Estructural;
- barras de armadura conformes con el Capítulo 8 del Código Estructural.

El límite elástico nominal para los pernos de anclaje no debe superar 640 N/mm^2 .

3.3.2 Material de aporte en soldaduras

(1) Todos los materiales de aporte en soldaduras deben ser conformes con el Anejo 26, y deberán cumplir lo establecido en el apartado 85.5 del Código Estructural

(2) Las prestaciones del material de aporte no pueden ser inferiores a los valores específicos para el tipo de acero que se va a soldar. Esto debe tenerse en cuenta para:

- límite elástico especificado;
- resistencia última a tracción;
- deformación en rotura;
- valor de la energía mínima del ensayo Charpy del material de aporte.

3.4 Cables y otros elementos traccionados

(1) Los cables y otros elementos sometidos a tracción quedan fuera del ámbito del Código Estructural y será necesario referirse a reglamentación específica.

Cada proyecto, en función de sus características, podrá definir los requisitos adicionales a cumplir por los cables y tirantes, en su caso, que deberán cumplir además la reglamentación específica que les sea de aplicación.

3.5 Apoyos

(1) Los apoyos estructurales deben ser conformes con las normas UNE-EN 1337.

Cada proyecto, en función de sus características, definirá los apoyos a disponer en cada caso, que deberán cumplir además la reglamentación específica que les sea de aplicación.

3.6 Otros elementos del puente

(1) Cada proyecto, en función de sus características, definirá las juntas de calzada, las barreras de seguridad, las barandillas, los pretils y otros elementos auxiliares a disponer en cada caso, que deberán cumplir además la reglamentación específica que les sea de aplicación.

(2) Cada proyecto, en función de sus características, definirá el sistema específico de tratamiento de la superficie del tablero a disponer en cada caso (el sistema de acabado, los productos utilizados y el método de aplicación), que deberán cumplir además la reglamentación específica que les sea de aplicación.

4 Durabilidad

(1) Véase el apartado 4(1), (2) y (3) del Anejo 22 del Código Estructural.

Cada proyecto definirá los detalles específicos orientados a facilitar las operaciones de inspección y mantenimiento, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 105.4 del Código Estructural.

En el caso de que el proyecto suponga que un elemento no es accesible para inspección, deberá asegurarse que tampoco sea posible la entrada de agua en su interior durante su vida de servicio.

(4) Es necesario realizar comprobaciones a fatiga en el caso de elementos que no se puedan inspeccionar (véase el Anejo 27 del Código Estructural); además se debe proporcionar un espesor adicional adecuado, debido a la posible pérdida por corrosión.

En ausencia de estudios más detallados, el sobreespesor (incremento del espesor nominal) tendrá el siguiente valor mínimo, expresado en *mm* por cara inaccesible y por cada 30 años de vida útil prevista de la estructura:

- Clases de exposición C4 (corrosividad alta), C5 (corrosividad muy alta): 1,5 *mm*.
- Clase de exposición C3 (corrosividad media): 1 *mm*.
- Clase de exposición C2 (corrosividad baja): 0,5 *mm*.
- No se precisa sobreespesor en el caso de la clase de exposición C1 (corrosividad muy baja).

El espesor resultante (espesor nominal más el sobreespesor) en los cajones inaccesibles de puentes no podrá ser inferior a 8 *mm*.

Los aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica podrán utilizarse sin pintura de protección en las superficies exteriores, incrementando el espesor nominal, obtenido en el cálculo, en 1 *mm* para la superficie expuesta al ambiente exterior. En la superficie interior de secciones cerradas e

inaccesibles con aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, se aplicarán las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores relativas al sobreespesor de acero y aplicando el sistema de protección adecuado a la vida útil prevista.

(5) Se debe dotar a la estructura y a sus componentes de una resistencia a fatiga adecuada mediante:

- el cálculo en fatiga de los detalles constructivos, de acuerdo con los puntos (1) y (4) de este apartado, con el Anejo 27 del Código Estructural y con las comprobaciones en servicio según el apartado 7;
- la definición de los detalles estructurales de proyecto adecuados para los tableros de acero de losa ortótropa;
- la elección del material, según el apartado 3;
- la fabricación conforme con el Capítulo 21 del Código Estructural.

(6) Los componentes que no puedan proyectarse con suficiente fiabilidad para alcanzar la vida útil total de proyecto del puente deben estar diseñados para permitir su sustitución. Se pueden incluir en este tipo de componentes:

- tirantes, cables, péndolas;
- apoyos;
- juntas de dilatación;
- dispositivos de drenaje;
- barreras de seguridad, pretilas;
- capa de asfalto y otras protecciones de la superficie;
- barreras de viento;
- pantallas anti-ruido.

5 Análisis estructural

5.1 Modelización de la estructura para el análisis

5.1.1 Modelización estructural e hipótesis básicas

(1) Véase el apartado 5.1.1(1), (2) y (3) del Anejo 22 del Código Estructural.

(4) Para la modelización estructural y las hipótesis básicas de los elementos de los puentes, véase el Anejo 22 del Código Estructural.

NOTA: Véase además el Anejo 25 del Código Estructural para el cálculo de elementos formados por chapas.

5.1.2 Modelización de uniones

(1) Véanse el apartado 5.1.2(1), (2) y (3) del Anejo 22 y 5.1.2(1), (2), (3) y (4) del Anejo 26.

(5) Se debe elegir el tipo de unión y su modelización en los puentes, de forma que se asegure que se puede alcanzar la resistencia a fatiga requerida durante la vida útil.

NOTA: Las uniones rígidas correspondientes a las categorías de fatiga que se establecen en el Anejo 27 son adecuadas para unir elementos de puentes, con la excepción de los apoyos, articulaciones o cables.

5.1.3 Interacción suelo-estructura

(1) Véase el apartado 5.1.3(1) del Anejo 22 del Código Estructural.

NOTA 2: La rigidez de los apoyos se puede determinar a partir de las características de deformación de los apoyos, las pilas y las cimentaciones.

5.2 Análisis global

5.2.1 Efectos de la geometría deformada de la estructura

(1) Véase el apartado 5.2.1(1), (2) y (3) del Anejo 22 del Código Estructural.

(4) Los puentes se pueden calcular mediante un análisis de primer orden si se satisface el siguiente criterio:

$$\alpha_{cr} \geq 10 \quad (5.1)$$

donde:

α_{cr} se define en el apartado 5.2.1(3) del Anejo 22 del Código Estructural.

(5) Véase el apartado 5.2.1(5) y (6) del Anejo 22 del Código Estructural.

5.2.2 Estabilidad estructural de los pórticos

(1) Véase el apartado 5.2.2(1), (2), (3) y (4) del Anejo 22 del Código Estructural.

(5) Cuando el comportamiento de un puente o sus componentes esté gobernado por el primer modo de pandeo (un único grado de libertad), los efectos de segundo orden M_{II} pueden calcularse aplicando el siguiente coeficiente a los momentos flectores M_I :

$$M_{II} = M_I \frac{1}{1 - \frac{1}{\alpha_{cr}}} \quad (5.2)$$

donde:

$$\alpha_{cr} > 3.$$

(6) Véase el apartado 5.2.2(7) y (8) del Anejo 22.

5.3 Imperfecciones

5.3.1 Bases

(1) Véase el apartado 5.3.1(1), (2) y (3) del Anejo 22.

5.3.2 Imperfecciones para el análisis global de pórticos

(1) Véase el apartado 5.3.2(1), (2) y (3) del Anejo 22.

NOTA 1: Si se acumulan los efectos por la contribución de varias pilas, se aplicará el parámetro α_m (por ejemplo para las pilas que formen un pórtico con la superestructura).

NOTA 2: Véase además el Apéndice D para la utilización de las imperfecciones de los elementos.

(4) Véase el apartado 5.3.2(6), (7), (8), (10) y (11) del Anejo 22.

5.3.3 Imperfecciones para el análisis de los sistemas de arriostramiento

(1) Véase el apartado 5.3.3(1), (2), (3), (4) y (5) del Anejo 22.

5.3.4 Imperfecciones de los elementos

(1) Véase el apartado 5.3.4(1), (2) y (3) del Anejo 22.

5.4 Métodos de análisis considerando la no linealidad de los materiales**5.4.1 Generalidades**

(1) Para determinar los esfuerzos solicitantes se debe emplear un análisis elástico en todas las situaciones permanentes y transitorias de proyecto.

Para situaciones de proyecto accidentales podrá aplicarse el método general de análisis no lineal en teoría de segundo orden, que considera simultáneamente los efectos de la no linealidad del comportamiento de los materiales y del equilibrio de la estructura en su configuración geométrica deformada.

Este método general de análisis no lineal en teoría de segundo orden resulta siempre de aplicación a cualquier estructura, o elemento aislado de la misma, si se consideran de forma adecuada y conservadora las condiciones de rigidez de los apoyos de la misma, o de las vinculaciones en los extremos de los elementos, respectivamente. La interacción entre los efectos de la no linealidad geométrica y la del material se irá evaluando mediante un proceso iterativo, o paso a paso, bajo incrementos monótonos crecientes de la configuración de cargas para la que se esté controlando la estructura.

5.4.2 Análisis global elástico

(1) Véase el apartado 5.4.2(1), (2) y (3) del Anejo 22.

(4) Si todas las secciones son de Clase 1, se pueden despreciar en el estado límite último los efectos de las diferencias de temperatura, de la retracción y de los asentos del terreno.

5.5 Clasificación de las secciones**5.5.1 Bases**

(1) Véase el apartado 5.5.1(1) del Anejo 22.

5.5.2 Clasificación

(1) Véase el apartado 5.5.2(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) y (10) del Anejo 22.

6 Estados límite últimos**6.1 Generalidades**

(1) Los coeficientes parciales γ_M , tal y como se definen en el apartado 2.4.3 del Anejo 22 se deberán aplicar a los diferentes valores característicos de resistencia de este apartado, véase la tabla A29.6.1:

Tabla A29.6.1 Coeficientes parciales

a) resistencia de elementos y de secciones	
- resistencia de secciones frente a una plastificación excesiva, incluyendo abolladura	γ_{M0}
- resistencia de elementos frente a la inestabilidad evaluada mediante comprobaciones de dichos elementos	γ_{M1}
- resistencia a la rotura de secciones sometidas a tracción	γ_{M2}
b) resistencia de uniones	
- resistencia de tornillos - resistencia de bulones - resistencia de soldaduras - resistencia de chapas en apoyos al aplastamiento	γ_{M2}
- resistencia al deslizamiento - en estado límite último (categoría C) - en estado límite de servicio	γ_{M3} $\gamma_{M3, serv}$
- capacidad resistente de un perno por inyección	γ_{M4}
- resistencia de los nudos de vigas en celosía con perfiles huecos	γ_{M5}
- resistencia de los bulones en estado límite de servicio	$\gamma_{M6, serv}$
- pretensado de los tornillos de alta resistencia	γ_{M7}

NOTA: Para el coeficiente parcial de la resistencia del hormigón γ_c véase el Anejo 21.

Se emplearán los siguientes valores numéricos de γ_{Mi} :

$$\gamma_{M0} = 1,05$$

$$\gamma_{M1} = 1,10$$

$$\gamma_{M2} = 1,25$$

$$\gamma_{M3} = 1,25$$

$$\gamma_{M3, serv} = 1,10$$

$$\gamma_{M4} = 1,10$$

$$\gamma_{M5} = 1,10$$

$$\gamma_{M6, serv} = 1,00$$

$$\gamma_{M7} = 1,10$$

Se podrá utilizar el coeficiente parcial $\gamma_{M0} = 1,0$, siempre y cuando se cumpla las siguientes condiciones:

- Tolerancias más “estrictas” según el Anejo 16 del Código Estructural.
- Garantías adicionales para el acero según el Artículo 18 del Código Estructural. Se deberá garantizar que el límite elástico del acero empleado en la obra presente una dispersión acorde con el coeficiente parcial reducido, según un análisis basado en la teoría de fiabilidad estructural.
- Control de ejecución intenso según el Capítulo 24 del Código Estructural.

6.2 Resistencia de las secciones

6.2.1 Generalidades

(1) Véase el apartado 6.2.1(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) y (10) del Anejo 22 del Código Estructural.

6.2.2 Propiedades de la sección

6.2.2.1 Sección bruta

(1) Véase el apartado 6.2.2.1(1) del Anejo 22.

6.2.2.2 Sección neta

(1) Véase el apartado 6.2.2.2(1), (2), (3), (4) y (5) del Anejo 22.

6.2.2.3 Efectos de arrastre por cortante

(1) Véanse los apartados 6.2.2.3(1) y (2) del Anejo 22 y 3.2 y 3.3 del Anejo 25.

Los efectos del arrastre por cortante en los cálculos en estado límite último (ELU) se determinarán considerando el efecto combinado del propio arrastre por cortante y el de la abolladura de las chapas comprimidas, conforme a lo expuesto en la NOTA 2 del apartado b) del apartado 3.3 del Anejo 25.

6.2.2.4 Propiedades eficaces de secciones con almas Clase 3 y alas Clase 1 o 2

(1) Véase el apartado 6.2.2.4(1) del Anejo 22 del Código Estructural.

6.2.2.5 Efectos de la abolladura en secciones de Clase 4

(1) Se deben considerar los efectos de la abolladura por tensiones normales mediante la aplicación del método de la sección reducida en las secciones clase 4, conforme a lo indicado en el Anejo 25.

6.2.2.6 Propiedades eficaces de secciones de Clase 4

(1) Véase el apartado 6.2.2.5(1), (2), (3), (4) y (5) del Anejo 22.

6.2.3 Tracción

(1) Véase el apartado 6.2.3(1), (2), (3), (4) y (5) del Anejo 22.

6.2.4 Compresión

(1) Véase el apartado 6.2.4(1) del Anejo 22.

(2) La resistencia de cálculo de las secciones sometidas a compresión simple $N_{c,Rd}$ debe determinarse como se indica a continuación:

a) Sin abolladura:

$$N_{c,Rd} = \frac{A f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{para secciones de Clases 1,2 y 3} \quad (6.1)$$

b) Con abolladura:

$$N_{c,Rd} = \frac{A_{eff} f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{para secciones de Clase 4 o} \quad (6.2)$$

$$N_{c,Rd} = \frac{A \sigma_{limit}}{\gamma_{M0}} \quad \text{para la limitación de tensiones} \quad (6.3)$$

donde:

$\sigma_{limit} = \rho_x f_y$ es la tensión límite de la zona más débil de la sección sometida a compresión (véase el apartado 10(5) del Anejo 25).

(3) Véase el apartado 6.2.4(3) y (4) del Anejo 22.

6.2.5 Flexión

(1) Véase el apartado 6.2.5(1) del Anejo 22.

(2) La resistencia de cálculo a flexión alrededor del eje principal debe determinarse como se indica a continuación:

a) Sin abolladura:

$$M_{c,Rd} = \frac{W_{pl} f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{para secciones de Clases 1 y 2} \quad (6.4)$$

$$M_{c,Rd} = \frac{W_{el,min} f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{para secciones de Clase 3} \quad (6.5)$$

b) Con abolladura:

$$M_{c,Rd} = \frac{W_{eff,min} f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{para secciones de Clase 4 o} \quad (6.6)$$

$$M_{c,Rd} = \frac{W_{el,min} \sigma_{limit}}{\gamma_{M0}} \quad \text{para la limitación de tensiones} \quad (6.7)$$

donde:

$W_{el,min}$ y $W_{eff,min}$ son los módulos de elasticidad correspondientes a la fibra sometida a la máxima tensión elástica

σ_{limit} es la tensión límite de la zona más débil de la sección sometida a compresión (véase el apartado 2.4 del Anejo 25).

(3) Véase el apartado 6.2.5(3), (4), (5) y (6) del Anejo 22.

6.2.6 Cortante

(1) Véase el apartado 6.2.6 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) y (8) del Anejo 22 y el apartado 5 del Anejo 25.

6.2.7 Torsión

6.2.7.1 Generalidades

- (1) Se deben tener en cuenta los efectos de torsión y de distorsión en los elementos sometidos a torsión.
- (2) Se pueden tener en cuenta los efectos de la rigidez transversal de la sección y/o de los diafragmas empleados para reducir las deformaciones debidas a la distorsión, considerando un modelo elástico adecuado, sometido al efecto combinado de flexión, torsión y distorsión.
- (3) Se pueden despreciar los efectos de la distorsión cuando, bien la propia rigidez o bien las dimensiones de la sección transversal y/o la eventual disposición de diafragmas, limiten los efectos de la distorsión al 10% de los efectos de flexión.
- (4) Los diafragmas se deben calcular teniendo en cuenta su función de distribución de cargas.

6.2.7.2 Torsión en la que se pueden despreciar los efectos de distorsión

- (1) Véase el apartado 6.2.7(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) y (9) del Anejo 22.

6.2.8 Flexión, axil, cortante y cargas transversales

- (1) Se puede determinar la interacción entre la flexión, el axil, el cortante y las cargas transversales empleando uno de los dos siguientes métodos:

1. Métodos de interacción que se establecen en los apartados 6.2.8 a 6.2.10.

NOTA: Para los efectos de abolladura, véanse los apartados 4 a 7 del Anejo 25.

2. Interacción de tensiones utilizando el criterio de plastificación dado en el apartado 6.2.1.

NOTA: Para los efectos de abolladura, véase el apartado 10 del Anejo 25.

6.2.9 Flexión y cortante

- (1) Véase el apartado 6.2.8(1), (2), (3), (4), (5) y (6) del Anejo 22.

6.2.10 Flexión y axil

6.2.10.1 Secciones Clase 1 y 2

- (1) Véase el apartado 6.2.9.1(1), (2), (3), (4), (5) y (6) del Anejo 22.

6.2.10.2 Secciones Clase 3

- (1) Véase el apartado 6.2.9.2(1) del Anejo 22.
- (2) Cuando se utilice el método de la limitación de tensiones debe cumplirse la siguiente expresión para tener en cuenta la abolladura:

$$\sigma_{x,Ed} \leq \frac{\sigma_{limit}}{\gamma_{M0}} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad (6.8)$$

donde:

σ_{limit} debe obtenerse según el apartado 10 del Anejo 25.

6.2.10.3 Secciones Clase 4

- (1) Véase el apartado 6.2.9.3(1) y (2) del Anejo 22.

6.2.11 Flexión, cortante y axil

(1) Véase el apartado 6.2.10(1), (2) y (3) del Anejo 22.

6.3 Resistencia a pandeo de los elementos**6.3.1 Elementos de sección constante a compresión****6.3.1.1 Resistencia a pandeo**

(1) Véase el apartado 6.3.1.1(1), (2), (3) y (4) del Anejo 22.

6.3.1.2 Curvas de pandeo

(1) Véase el apartado 6.3.1.2 1), (2), (3) y (4) del Anejo 22.

6.3.1.3 Esbeltez para el pandeo por flexión

(1) Véase el apartado 6.3.1.3(1) y (2) del Anejo 22.

6.3.1.4 Esbeltez para el pandeo por torsión y el pandeo por torsión y flexión

(1) Véase el apartado 6.3.1.4(1), (2) y (3) del Anejo 22.

6.3.1.5 Utilización de propiedades de sección de Clase 3 con límites de tensión

(1) Como alternativa al empleo de las propiedades de sección de Clase 4 que se establecen en las ecuaciones (6.48), (6.49), (6.51) y (6.53) del Anejo 22, se pueden utilizar las propiedades de sección de Clase 3 que se establecen en las ecuaciones (6.47), (6.49), (6.50) y (6.52) del Anejo 22, con limitación de tensiones, de acuerdo con el apartado 10 del Anejo 25, véase el apartado 6.2.2.5.

6.3.2 Elementos de sección constante a flexión**6.3.2.1 Resistencia a pandeo**

(1) Véase el apartado 6.3.2.1(1), (2), (3) y (4) del Anejo 22.

6.3.2.2 Curvas de pandeo lateral por torsión. Caso general

(1) Véase el apartado 6.3.2.2(1), (2) y (3) del Anejo 22.

(4) Se pueden despreciar los efectos del pandeo lateral por torsión si la esbeltez adimensional satisface $\bar{\lambda}_{LT} \leq 0,2$, o si se cumple que $\frac{M_{Ed}}{M_{cr}} \leq 0,04$.

6.3.2.3 Curvas de pandeo lateral para secciones laminadas o secciones soldadas equivalentes

(1) Véase el apartado 6.3.2.3(1) y (2) del Anejo 22.

6.3.3 Elementos de sección constante sometidos a flexión y compresión

(1) A menos que se realice un análisis de segundo orden, empleando las imperfecciones que se indican en el apartado 5.3.2, se debe comprobar la estabilidad en el plano de pandeo de los elementos de sección constante sometidos a flexión y compresión, de acuerdo con los apartados 6.3.3 o 6.3.4 del Anejo 22.

NOTA: Como simplificación a la ecuación (6.61) en el apartado 6.3.3 del Anejo 22, se puede emplear la siguiente condición:

$$\frac{N_{Ed}}{\frac{\chi_y \cdot N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + \frac{C_{mi,o}(M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed})}{\frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} \leq 0,9 \quad (6.9)$$

donde:

N_{Ed}	es el valor de cálculo del axil de compresión
$M_{y,Ed}$	es el valor de cálculo del momento flector máximo según el eje $y - y$ del elemento, que se obtiene mediante un análisis de primer orden, sin considerar las imperfecciones
$\Delta M_{y,Ed}$	es el momento adicional debido al desplazamiento del eje del centro de gravedad, de acuerdo con el apartado 6.2.10.3
$C_{mi,o}$	es el coeficiente de momento equivalente, véase la tabla A22.A.2 del Anejo 22
χ_y	es el coeficiente de reducción debido al pandeo por flexión, según el apartado 6.3.1.

6.3.4 Método general para el pandeo lateral y flexión de elementos estructurales

6.3.4.1 Método general

(1) Véase el apartado 6.3.4(1), (2), (3) y (4) del Anejo 22.

6.3.4.2 Método simplificado

(1) Véase el apartado 6.3.2.4(1) del Anejo 22.

Se utilizará el valor $\bar{\lambda}_{c,0} = 0,2$. Para la comprobación frente a pandeo lateral de elementos con arriostramiento lateral puntual del ala comprimida, se adopta un valor del coeficiente $k_{fl} = 1,0$ (véase el apartado 6.3.2.4(2) del Anejo 22).

(2) Se pueden comprobar los cordones de celosías y las alas comprimidas que se encuentran sometidas a pandeo lateral por medio de la modelización de los elementos como un soporte sometido a un esfuerzo de compresión N_{Ed} con apoyos elásticos continuos o discretos modelizados como muelles.

NOTA 1: En el Apéndice D.2.4 se proporcionan indicaciones para determinar la rigidez de la coacción en el caso de celosías en U.

NOTA 2: Cuando los cordones de celosías y/o las alas se encuentren coaccionados por pórticos en U, los elementos del pórtico en U estarán sometidos a esfuerzos producidos por la coacción y la interacción del pórtico en U con las alas y/o cordones.

(3) Se puede determinar el modo de pandeo y la carga elástica crítica de pandeo N_{cr} a partir de un análisis elástico de autovalores. Si se utilizan muelles continuos para representar las coacciones, que son básicamente discretas, la carga crítica de pandeo no se debe tomar mayor que la correspondiente al pandeo con nodos en los puntos en los que se localicen dichas coacciones.

(4) Puede realizarse la comprobación de seguridad según el apartado 6.3.2, utilizando:

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{A_{eff} \cdot f_y}{N_{cr}}} \quad (6.10)$$

donde:

A_{eff}	es el área eficaz del cordón
N_{cr}	es la carga elástica crítica de pandeo, obtenida con A_{gross} .

(5) Se puede tener en cuenta el efecto de las imperfecciones iniciales y los efectos de segundo orden sobre un apoyo elástico, en los cordones comprimidos o las alas inferiores de vigas continuas entre apoyos rígidos, por medio de la aplicación adicional de un esfuerzo lateral F_{Ed} en la unión del cordón con el apoyo elástico, tal que:

$$\begin{aligned} F_{Ed} &= \frac{N_{Ed}}{100} & \text{si } l_k \leq 1,2l \\ F_{Ed} &= \frac{l}{l_k} \frac{N_{Ed}}{80} \frac{1}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr}}} & \text{si } l_k > 1,2l \end{aligned} \quad (6.11)$$

donde:

$$l_k = \pi \sqrt{\frac{EI}{N_{cr}}}$$

l es la distancia entre los apoyos elásticos.

(6) Si el valor de cálculo del esfuerzo de compresión N_{Ed} es constante a lo largo de la longitud del cordón, el axil crítico N_{cr} se puede calcular como:

$$N_{cr} = mN_E \quad (6.12)$$

donde:

$$N_E = \pi^2 \frac{EI}{L^2}$$

$$m = \frac{2}{\pi^2} \sqrt{\gamma} \quad \text{pero no menor que } 1,0$$

$$\gamma = \frac{cL^4}{EI}$$

$$c = \frac{C_d}{l}$$

donde:

L es la longitud del vano entre los apoyos rígidos

l es la distancia entre los apoyos elásticos

C_d es la rigidez del apoyo elástico, véase el punto (2), NOTA 1.

Se puede suponer rígido el apoyo lateral de un ala comprimida si su rigidez C_d satisface la siguiente expresión:

$$C_d > \frac{4N_E}{L} \quad (6.13)$$

donde:

N_E es la carga crítica elástica que se obtiene bajo la hipótesis de extremos articulados.

(7) El procedimiento dado en los puntos (2) a (6) también puede aplicarse a las alas comprimidas de las vigas cuando A_{eff} en (4) se sustituye por:

$$A_{eff} + \frac{A_{wc}}{3}$$

donde:

A_{wc} es el área de la zona comprimida del alma. En el caso de secciones de Clase 4 se deben tomar las áreas eficaces.

Cuando el esfuerzo axial no sea constante a lo largo de toda su longitud, se empleará el método que se describe a continuación para la comprobación del pandeo lateral del cordón comprimido.

Para el ala inferior de una viga continua con rigidizadores laterales dispuestos a una distancia L (ver figura A29.6.1), el valor de m de la ecuación 6.12 será el mínimo valor obtenido de los dos siguientes:

$$m = 1 + 0,44(1 + \mu)\Phi^{1,5} + (3 + 2\Phi)\gamma/(350 - 50\mu) \quad (6.14)$$

$$m = 1 + 0,44(1 + \mu)\Phi^{1,5} + (0,195 + (0,05 + \mu/100)\Phi)\gamma^{0,5}$$

donde:

$$\mu = V_2/V_1, \text{ véase la figura A29.6.1}$$

$$\Phi = 2(1 - M_2/M_1)(1 + \mu) \text{ para } M_2 > 0$$

Cuando el momento flector cambie de signo, se puede utilizar la ecuación (6.14) como una estimación conservadora, introduciendo el valor $M_2 = 0$.

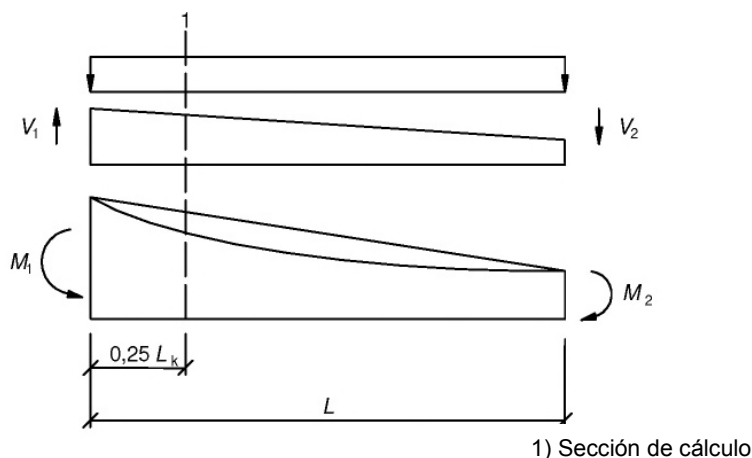


Figura A29.6.1 Segmento de viga entre apoyos laterales rígidos con variación parabólica de los momentos flectores

La comprobación de la resistencia al pandeo lateral por torsión, según el apartado 6.3.2.2, se puede llevar a cabo tomando el esfuerzo correspondiente a la sección situada a una distancia $0,25L_k$ del apoyo con el mayor momento, como se muestra en la Figura A29.6.1, siempre que la resistencia de la sección se compruebe también en la sección con el mayor momento, donde $L_k = L/\sqrt{m}$.

6.4 Elementos compuestos comprimidos

(1) Véase el apartado 6.4 del Anejo 22.

6.5 Abolladura de chapas

(1) Para la abolladura de chapas en una viga armada se deben aplicar las reglas dadas en el Anejo 25.
 (2) Se debe llevar a cabo la comprobación de la abolladura de chapas de los elementos en estado límite último utilizando uno de los dos procedimientos siguientes:

- Comprobando las tensiones normales, tensiones tangenciales y esfuerzos transversales de acuerdo con los apartados 4, 5 o 6 del Anejo 25. Además, se deben cumplir los criterios de interacción del apartado 7 del Anejo 25.
- Empleando el método de la tensión reducida, sobre la base de los límites de tensión gobernados por la abolladura, según el apartado 10 del Anejo 25.

NOTA: Véase además el apartado 6.2.2.5.

(3) Se puede comprobar la estabilidad de los rigidizadores de las almas o de las chapas de tablero rigidizadas, sometidas a compresión y flexión adicional producida por cargas perpendiculares al plano de la chapa rigidizada, según el apartado 6.3.2.3.

7 Estados límite de servicio

7.1 Generalidades

(1) Véase el apartado 7.1(1), (2) y (3) del Anejo 22.

(4) Se deben cumplir los siguientes criterios relativos a los estados límite de servicio:

a) Garantizar un comportamiento elástico con el objeto de limitar:

- una plastificación excesiva, véase el apartado 7.3(1);
- desviaciones de la geometría prevista por flechas residuales, véase el apartado 7.3(1);
- deformaciones excesivas, véase el apartado 7.3(4).

b) Limitar las flechas y las curvaturas con el fin de evitar:

- impactos dinámicos no previstos debidos al tráfico (combinación de limitaciones de flechas y frecuencias naturales), véanse los apartados 7.7 y 7.8;
- el incumplimiento de los gálibos requeridos, véase el apartado 7.5 o 7.6;
- la fisuración de las capas de pavimento, véase el apartado 7.8;
- daños de los dispositivos de drenaje, véase el apartado 7.12.

c) Limitar las frecuencias naturales, véanse los apartados 7.8 y 7.9, con el fin de:

- evitar las vibraciones, debidas al tráfico o al viento, que sean inaceptables para los peatones o los pasajeros de vehículos que utilicen el puente;
- limitar los daños de fatiga causados por la resonancia;
- limitar la excesiva emisión de ruido.

d) Restringir la esbeltez de la chapa, véase el apartado 7.4, con el fin de limitar la:

- ondulación excesiva de las chapas;
- respiración de las chapas (deformaciones transversales);
- reducción de la rigidez debida a la abolladura de las chapas, que se traduce en un incremento de la flecha, véase el Anejo 25.

e) Mejorar la durabilidad mediante la definición adecuada de los detalles de proyecto que reduzcan la corrosión y el desgaste excesivo, véase el apartado 7.11.

f) Facilitar el mantenimiento y la reparación, véase el apartado 7.11, para asegurar:

- el acceso a las partes estructurales para el mantenimiento, inspección y renovación de la protección contra la corrosión y los pavimentos bituminosos;
- la sustitución de apoyos, anclajes, cables y juntas de dilatación con la interrupción mínima en la utilización de la estructura.

(5) En la mayoría de situaciones los aspectos relativos a los estados límite de servicio se deben contemplar en el proyecto global del puente, o bien mediante la definición adecuada de los detalles de proyecto. Sin embargo, en los casos oportunos, se pueden comprobar los estados límite de servicio mediante evaluaciones numéricas, por ejemplo calculando las flechas o las frecuencias propias de la estructura.

Cada proyecto, en función de sus características, podrá definir requisitos adicionales a cumplir para los estados límite de servicio que, en cualquier caso deberán ser conformes con lo indicado en la reglamentación vigente que le sea aplicable.

7.2 Modelos de cálculo

(1) Las tensiones en los estados límite de servicio deben obtenerse por medio de un análisis elástico lineal, utilizando las propiedades adecuadas de la sección, véase el Anejo 25.

(2) En la modelización de la estructura, debe tenerse en cuenta la distribución no uniforme de cargas y rigideces, debidas a los cambios en el espesor de la chapa, en la rigidización, etc.

(3) Las flechas deben obtenerse mediante un análisis elástico lineal, utilizando las propiedades adecuadas de la sección, véase el Anejo 25.

NOTA: Se pueden utilizar modelos simplificados para el cálculo de las tensiones siempre que el efecto de las simplificaciones sea conservador.

7.3 Limitaciones de tensiones

(1) Se deben limitar las tensiones nominales $\sigma_{Ed,ser}$ y $\tau_{Ed,ser}$ que se obtienen a partir de las combinaciones características de cargas, cuyo cálculo debe considerar los efectos del arrastre por cortante en las alas anchas y los efectos hiperestáticos producidos por las flechas (por ejemplo los momentos hiperestáticos en celosías), como sigue:

$$\sigma_{Ed,ser} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M,ser}} \quad (7.1)$$

$$\tau_{Ed,ser} \leq \frac{f_y}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M,ser}} \quad (7.2)$$

$$\sqrt{\sigma_{Ed,ser}^2 + 3\tau_{Ed,ser}^2} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M,ser}} \quad (7.3)$$

donde:

$$\gamma_{M,ser} = 1,0.$$

NOTA 1: Las comprobaciones anteriores deben incluir, cuando corresponda, las tensiones σ_z producidas por las cargas transversales, véase el Anejo 25.

NOTA 2: Se pueden despreciar los efectos de abolladura de chapas, según se especifica en el apartado 2.2 (5) del Anejo 25.

(2) Se debe limitar el rango de variación de la tensión nominal $\Delta\sigma_{fre}$, producido por la combinación frecuente de cargas, al valor $1,5 f_y / \gamma_{M,ser}$, véase el Anejo 27.

(3) En el caso de uniones mediante tornillos no pretensados sometidos a cortante, se deben limitar los esfuerzos en el tornillo producidos por la combinación característica de cargas, según la expresión:

$$F_{b,Rd,ser} \leq 0,7 F_{b,Rd} \quad (7.4)$$

donde:

$F_{b,Rd}$ es la capacidad resistente utilizada en las comprobaciones en estado límite último.

(4) En el caso de uniones mediante tornillos pretensados de categoría B resistentes al deslizamiento (resistencia al deslizamiento en el estado límite de servicio, véase el Anejo 26), la evaluación en servicio se debe realizar utilizando la combinación característica de cargas.

7.4 Limitación de la respiración de las almas

(1) Se limitará la esbeltez de las chapas de las almas para evitar una respiración excesiva que pueda producir fatiga en las zonas próximas a las uniones alma-ala.

Al objeto de evitar problemas de fatiga por respiración del alma, se estudiará dicho fenómeno en todos los paneles de almas de vigas de puentes que no verifiquen las condiciones definidas en el apartado 7.4(2).

(2) En el caso de paneles de alma sin rigidizadores longitudinales o subpaneles de almas rigidizadas, se puede despreciar la respiración de las almas, siempre que se cumplan los siguientes criterios:

$$b/t \leq 30 + 4,0L \leq 300 \quad \text{para puentes de carretera} \quad (7.5)$$

$$b/t \leq 55 + 3,3L \leq 250 \quad \text{para puentes de ferrocarril} \quad (7.6)$$

donde:

L es la longitud de vano en m , no siendo inferior a 20 m.

(3) Si no se cumple la disposición anterior (2), debe comprobarse la respiración de las almas como se indica a continuación:

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_{x,Ed,ser}}{k_{\sigma} \cdot \sigma_E}\right)^2 + \left(\frac{1,1 \tau_{x,Ed,ser}}{k_{\tau} \cdot \sigma_E}\right)^2} \leq 1,1 \quad (7.7)$$

donde:

$\sigma_{x,Ed,ser}, \tau_{x,Ed,ser}$ son las tensiones obtenidas con la combinación frecuente de cargas. Si las tensiones no son uniformes a lo largo de la longitud del panel, véase apartado 4.6(3) del Anejo 25

k_{σ}, k_{τ} son los coeficientes de abolladura, bajo la hipótesis de bordes articulados del panel, véase el Anejo 25

$$\sigma_E = 190000 \left(\frac{t}{b_p}\right)^2 \quad [N/mm^2]$$

b_p es el menor valor entre a y b .

NOTA: Para tensiones que varíen a lo largo del panel, véase el apartado 4.6(3), del Anejo 25.

7.5 Límites relativos a los gálibos de circulación

(1) Se deben mantener los gálibos específicos de circulación sin que se produzca la invasión de alguna parte de la estructura bajo los efectos de la combinación característica de cargas.

7.6 Límites relativos al aspecto visual

(1) Se debe considerar el empleo de contraflechas de fabricación para alcanzar una apariencia satisfactoria del puente.

(2) En el cálculo de la contra flecha, se considerarán los efectos de la deformación por cortante y del desplazamiento de las uniones atornilladas o remachadas.

(3) Para uniones mediante remaches o tornillos de fijación, se puede suponer un deslizamiento del elemento de sujeción de 0,2 mm. No será necesario considerar el deslizamiento en el caso de tornillos pretensados.

7.7 Criterios de funcionamiento para puentes de ferrocarril

(1) Se pueden encontrar criterios específicos relacionados con las flechas y vibraciones en puentes de ferrocarril en la reglamentación específica vigente.

(2) Se puede indicar cualquier requisito para limitar la emisión de ruido dentro de las especificaciones del proyecto.

7.8 Criterios de funcionamiento para puentes de carretera

7.8.1 Generalidades

(1) Se deben evitar las deformaciones excesivas cuando puedan:

- poner en peligro el tráfico por una pendiente transversal excesiva cuando la superficie esté helada;
- afectar a las cargas dinámicas del puente por el impacto de las ruedas;
- afectar al comportamiento dinámico produciendo incomodidad a los usuarios;
- producir la fisuración de las superficies bituminosas;
- perjudicar al sistema de drenaje de agua del tablero del puente.

NOTA: Véase el Apéndice C para los requisitos de durabilidad.

(2) Las deformaciones se deben calcular con la combinación frecuente de cargas.

(3) Las flechas y la frecuencia natural de vibración del puente se deben limitar para evitar incomodidad a los usuarios.

7.8.2 Límite de flechas para evitar un excesivo impacto del tráfico

(1) La estructura del tablero se tiene que proyectar de forma que se asegure un perfil longitudinal regular en toda su longitud y que no existe un cambio brusco en la sección que pueda producir un fenómeno de impacto. Se deben evitar los cambios bruscos en la pendiente del tablero, así como los cambios de nivel en las juntas de dilatación. Las vigas transversales en los extremos del puente deben dimensionarse para asegurar que la flecha no supere:

- el límite establecido para el correcto funcionamiento de la junta de dilatación;
- 5 mm bajo cargas frecuentes, a menos que se especifiquen otros límites según el tipo particular de junta de dilatación.

NOTA: En el Apéndice B se proporcionan indicaciones sobre el límite de flechas en las juntas de dilatación.

(2) Cuando la estructura del tablero se encuentre apoyada de forma irregular (por ejemplo mediante puntales adicionales en pilas intermedias del puente), la superficie del tablero adyacente a estos apoyos adicionales debe calcularse mediante los coeficientes de impacto modificados que se establecen según la reglamentación específica vigente para el área más próxima a las juntas de dilatación.

7.8.3 Efectos de resonancia

(1) Se debe tener en cuenta la resonancia mecánica cuando proceda. En el caso de elementos ligeros de arriostramiento, tirantes o elementos similares que tengan frecuencias naturales cercanas a la frecuencia de cualquier excitación mecánica producida por el paso regular de vehículos sobre las

uniones del tablero, se debe contemplar la posibilidad de incrementar su rigidez o la disposición de amortiguadores, por ejemplo amortiguadores oscilantes.

NOTA: El Apéndice B proporciona indicaciones sobre los elementos sobre los que se apoyan las juntas de dilatación.

7.9 Criterios de funcionamiento para pasarelas peatonales

(1) En el caso de pasarelas de tráfico peatonal y ciclista con vibraciones excesivas que puedan causar molestias a los usuarios, se deben adoptar medidas para minimizar dichas vibraciones mediante el proyecto del puente con la frecuencia natural adecuada o colocando dispositivos de amortiguamiento adecuados.

7.10 Criterios de funcionamiento para los efectos del viento

(1) Se tienen que minimizar las vibraciones de los elementos esbeltos originadas por el desprendimiento de vórtices, para evitar oscilaciones de tensión de amplitud suficiente para producir daños por fatiga.

NOTA: La reglamentación específica vigente proporciona indicaciones para obtener las cargas de fatiga producidas por el desprendimiento de vórtices.

7.11 Accesibilidad de los detalles constructivos de las uniones y las superficies

(1) Se deben proyectar y detallar todos los elementos de acero de forma que se minimice el riesgo de corrosión y se permita la inspección y el mantenimiento, véase la norma UNE-EN ISO 12944-3.

(2) Se tienen que proyectar todos los elementos de forma que sean accesibles para su inspección, limpieza y pintura. Cuando dicho acceso no sea posible, todos los elementos inaccesibles deben sellarse de forma eficaz frente a la corrosión (por ejemplo el interior de cajones y zonas huecas), o bien construirse en acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Si el ambiente o las dificultades de acceso son tales que pueda producirse corrosión a lo largo la vida útil del puente, deben adaptarse márgenes suficientes al dimensionar los elementos, véase el apartado 4(4).

7.12 Drenaje

(1) Todos los tableros tienen que ser impermeables y las superficies de calzada y pasarelas deben sellarse para evitar la infiltración del agua.

(2) La disposición del drenaje debe tener en cuenta la pendiente del tablero del puente, así como la localización, diámetro y pendiente de las tuberías.

(3) Los desagües deben conducir el agua hasta un punto por debajo de la estructura que impida que el agua entre dentro de la misma.

(4) Las tuberías de drenaje deben proyectarse de forma que puedan limpiarse fácilmente. En los planos se tiene que indicar la distancia entre los centros de las aperturas para permitir la limpieza.

(5) Cuando se utilicen tuberías de drenaje dentro de puentes con sección cajón, se deben adoptar disposiciones adecuadas para evitar la acumulación de agua en el caso de fugas o rotura de tuberías.

(6) En puentes de carretera, conviene disponer drenajes a la altura de la junta de dilatación, en ambos lados si fuese necesario.

(7) En puentes de ferrocarril con tramos de vía sobre balasto de más de 40 m, se puede suponer que el tablero drena hacia los sistemas de drenaje del estribo y no es necesario ningún dispositivo adicional de drenaje a lo largo de la longitud del tablero.

(8) Deben disponerse sistemas de drenaje para todas las secciones cerradas, a menos que estén completamente selladas mediante soldadura.

8 Elementos de sujeción, soldaduras, conexiones y uniones

8.1 Uniones mediante tornillos y bulones

8.1.1 Categorías de uniones con tornillos

8.1.1.1 Uniones a cortante

(1) Véase el apartado 3.4.1(1) del Anejo 26.

8.1.1.2 Uniones en tracción

(1) Véase el apartado 3.4.2(1) del Anejo 26.

8.1.2 Disposición de los taladros para los tornillos

(1) Véase el apartado 3.5(1) y (2) del Anejo 26.

8.1.3 Resistencia de cálculo de los elementos individuales de unión

8.1.3.1 Tornillos

(1) Véase el apartado 3.6.1(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), y (15) del Anejo 26.

8.1.3.2 Pernos por inyección

8.1.3.2.1 Generalidades

(1) Véase el apartado 3.6.2.1(1) y (2) del Anejo 26.

8.1.3.2.2 Resistencia de cálculo

(1) Véase el apartado 3.6.2.2(1), (2), (3), (4), (5) y (6) del Anejo 26.

8.1.4 Grupos de elementos de unión

(1) Véase el apartado 3.7(1) del Anejo 26.

8.1.5 Uniones largas

(1) Véase el apartado 3.8(1) y (2) del Anejo 26.

8.1.6 Uniones resistentes al deslizamiento con las uniones 8.8 y 10.9

8.1.6.1 Resistencia de cálculo al deslizamiento

(1) Véase el apartado 3.9.1(1) y (2) del Anejo 26.

8.1.6.2 Tracción y cortante combinados

(1) Véase el apartado 3.9.2(1) y (2) del Anejo 26.

8.1.6.3 Uniones híbridas

(1) Véase el apartado 3.9.3(1) del Anejo 26.

8.1.7 Deducciones por los taladros de los elementos de unión**8.1.7.1 Generalidades**

(1) Véase el apartado 3.10.1(1) del Anejo 26.

8.1.7.2 Cálculo de la resistencia al desgarro

(1) Véase el apartado 3.10.2(1), (2) y (3) del Anejo 26.

8.1.7.3 Angulares conectados por un ala y otros elementos en tracción unidos de forma asimétrica

(1) Véase el apartado 3.10.3(1) y (2) del Anejo 26.

8.1.7.4 Angulares de soporte

(1) Véase el apartado 3.10.4(1), (2), (3), (4), (5) y (6) del Anejo 26.

8.1.8 Fuerzas de palanca

(1) Véase el apartado 3.11(1) del Anejo 26.

8.1.9 Distribución de esfuerzos entre elementos de unión en estado límite último

(1) Si se aplica un momento en una unión, la distribución de los esfuerzos será linealmente proporcional a la distancia desde el centro de giro.

(2) Véase el apartado 3.12(3) del Anejo 26.

8.1.10 Uniones con bulones**8.1.10.1 Generalidades**

(1) Véase el apartado 3.13.1(1), (2), (3) y (4) del Anejo 26.

8.1.10.2 Cálculo de los bulones

(1) Véase el apartado 3.13.2(1), (2) y (3) del Anejo 26.

8.2 Uniones soldadas**8.2.1 Geometría y dimensiones****8.2.1.1 Tipo de soldadura**

(1) Véase el apartado 4.3.1(1) y (2) del Anejo 26.

8.2.1.2 Soldaduras en ángulo**8.2.1.2.1 Generalidades**

(1) Véase el apartado 4.3.2.1(1), (2), (3), (4), (5) y (6) del Anejo 26.

8.2.1.2.2 Soldaduras en ángulo discontinuas

(1) No se deben utilizar soldaduras en ángulo discontinuas en las zonas en las que se puedan formar picaduras por corrosión.

NOTA: Se permite la utilización de soldaduras en ángulo discontinua cuando la unión esté protegida de la atmósfera, por ejemplo en el interior de secciones cajón.

8.2.1.3 Soldaduras de ojal (o en ranura)

(1) Véase el apartado 4.3.3(1), (2), (3) y (4) del Anejo 26.

8.2.1.4 Soldaduras a tope

(1) Véase el apartado 4.3.4(1), (2) y (3) del Anejo 26.

No se utilizarán cordones discontinuos a tope con penetración total o parcial.

8.2.1.5 Soldaduras de tapón (o botón)

(1) Véase el apartado 4.3.5(1) del Anejo 26.

(2) Véase el apartado 4.3.5(2), (3), (4) y (5) del Anejo 26.

8.2.1.6 Soldaduras en chaflán

(1) Véase el apartado 4.3.6(1) del Anejo 26.

8.2.2 Soldaduras con rellenos

(1) Véase 4.4(1), (2) y (3) del Anejo 26.

8.2.3 Resistencia de cálculo de una soldadura en ángulo

(1) Para obtener la resistencia de cálculo de una soldadura en ángulo, véase el apartado 4.5 del Anejo 26.

8.2.4 Resistencia de cálculo de soldaduras en ojal (o en ranura)

(1) Véase el apartado 4.6(1) del Anejo 26.

8.2.5 Resistencia de cálculo de las soldaduras a tope

8.2.5.1 Soldaduras a tope con penetración completa

(1) Véase el apartado 4.7.1(1) del Anejo 26.

8.2.5.2 Soldaduras a tope con penetración parcial

(1) Véase el apartado 4.7.2(1) y (2) del Anejo 26.

8.2.5.3 Soldaduras a tope en T

(1) Véase el apartado 4.7.3(1) del Anejo 26.

8.2.6 Resistencia de cálculo de las soldaduras de tapón (o botón)

(1) Véase el apartado 4.8 del Anejo 26.

8.2.7 Distribución de esfuerzos

(1) Véase el apartado 4.9(1), (2), (3), (4), (5) y (6) del Anejo 26.

8.2.8 Uniones con alas no rigidizadas

(1) Véase el apartado 4.10(1), (2), (3), (4) y (5) del Anejo 26.

8.2.9 Uniones largas

(1) Véase el apartado 4.11(1), (2), (3) y (4) del Anejo 26.

8.2.10 Soldaduras a tope con penetración parcial a un único lado cargadas excéntricamente

(1) Véase el apartado 4.12(1) y (2) del Anejo 26.

8.2.11 Angulares conectados por un lado

(1) Véase el apartado 4.13(1), (2) y (3) del Anejo 26.

8.2.12 Soldadura en zonas conformadas en frío

(1) Véase el apartado 4.14(1) del Anejo 26.

8.2.13 Análisis de uniones estructurales formadas por secciones en doble T

(1) Para el análisis en estado límite último de uniones estructurales formadas por secciones en doble T, véanse los apartados 5 y 6 del Anejo 26.

8.2.14 Uniones de perfiles tubulares

(1) Para el análisis en estado límite último de uniones estructurales formadas por perfiles huecos, véase el apartado 7 del Anejo 26.

En las uniones soldadas de secciones tubulares en puentes, solo se permitirán uniones a tope con penetración completa.

En caso excepcional de que se necesitara utilizar uniones soldadas en ángulo y se permita por la dirección facultativa, dichas uniones deberán tener un espesor eficaz de garganta igual a " t ", siendo " t " el espesor del tubo. El espesor eficaz de garganta es el que queda después de restar la holgura existente (ver figura A29.8.1) que, en cualquier caso no podrá ser mayor de 3 mm.

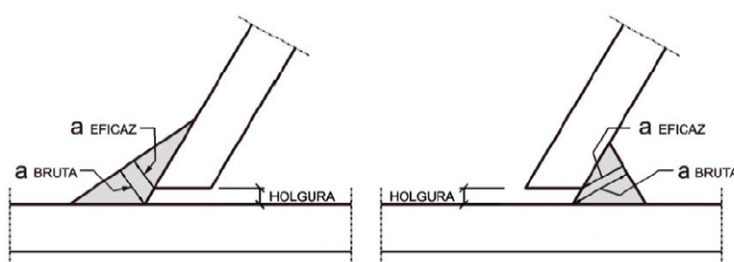


Figura A29.8.1 Espesor eficaz de garganta

La geometría y el proceso de ejecución debe ser tal que, a posteriori, se puedan hacer los ensayos que sea necesario para poder verificar el espesor de garganta eficaz real dispuesto en toda la longitud de la soldadura.

Además en lo relativo a las uniones que haya que reforzar por ser de resistencia insuficiente, para evitar el solape de las diagonales o montantes en una unión en K o N, las diagonales o montantes se podrán soldar a un rigidizador vertical, que supone una disposición constructiva tendente a evitar las dificultades que entraña la correcta ejecución de una unión soldada en silla (ver figura A29.8.2).

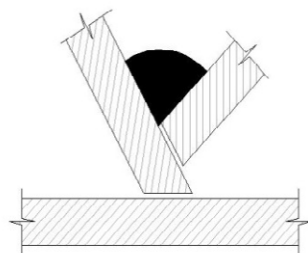


Figura A29.8.2 Unión soldada en silla

En este caso la geometría y disposición de dicha unión deberá ser la que se indica en la figura A29.8.3.

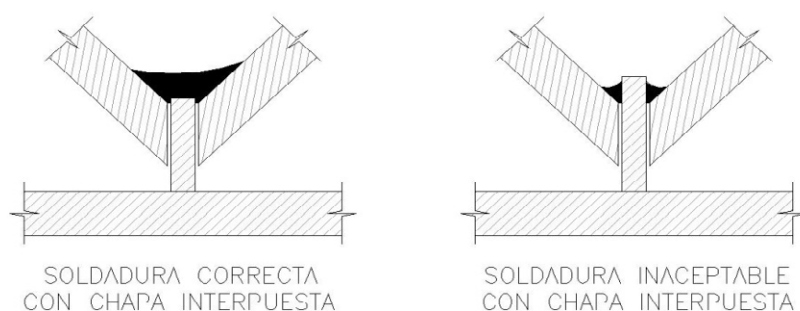


Figura A29.8.3 Ejemplos de soldadura aceptable e inaceptable en el caso de chapa interpuesta

9 Comprobación a fatiga

9.1 Generalidades

9.1.1 Requisitos para la comprobación a fatiga

- (1) Las comprobaciones a fatiga deben realizarse en todas las zonas críticas, de acuerdo con el Anejo 27.
- (2) No serán de aplicación las comprobaciones a fatiga en:
 - pasarelas peatonales, puentes que soporten canales u otros puentes sometidos principalmente a carga estática, a no ser que dichos puentes o alguna de sus partes sean susceptibles de excitación por cargas de viento o peatonales;
 - las partes de los puentes de ferrocarril o carretera que no sean solicitados por cargas de tráfico ni sean susceptibles de excitación por cargas de viento.

9.1.2 Cálculo en fatiga de puentes de carretera

- (1) Todos los elementos estructurales de puentes de carretera sometidos a cargas repetidas deberán ser comprobados frente al estado límite de fatiga, siempre que se identifiquen como críticos en este aspecto.
- (2) La comprobación a fatiga se debe llevar a cabo utilizando el procedimiento que se establece en este apartado y en el Anejo 27.

9.1.3 Cálculo en fatiga de puentes de ferrocarril

(1) Las comprobaciones a fatiga se deben realizar en todos los elementos estructurales, incluyendo los elementos que se enumeran en (2).

Todos los elementos estructurales de puentes de ferrocarril sometidos a cargas repetidas deberán ser comprobados frente al estado límite de fatiga, siempre que se identifiquen como críticos en este aspecto.

(2) Se deben comprobar los siguientes elementos del tablero del puente:

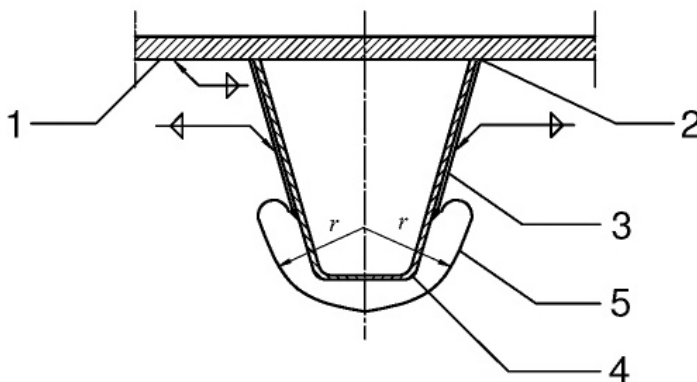
1. En tableros de puentes con rigidizadores longitudinales y vigas transversales:

- chapa de tablero,
- rigidizadores,
- vigas transversales,
- uniones entre los rigidizadores y las vigas transversales.

2. En tableros de puentes con rigidizadores transversales únicamente:

- chapa de tablero,
- rigidizadores.

(3) Para la comprobación a fatiga de las zonas críticas, véase las figuras A29.9.1 y A29.9.2 así como la tabla A29.9.8.



- 1 Zona 1
- 2 Zona 2
- 3 Zona 3
- 4 Zona 4 (empalme)
- 5 Zona 5

Figura A29.9.1 Zonas críticas en fatiga, véase además la tabla A29.9.8



- 1 Soldadura a tope
- 2 Soldadura por puntos continua a lo largo de toda la longitud de la banda dorsal

Figura A29.9.2 Rigidizadores con chapas de unión y placas de respaldo metálicas

9.2 Carga de fatiga

9.2.1 Generalidades

- (1) La carga de fatiga debida al tráfico se debe obtener a partir de la reglamentación específica vigente.
- (2) Las cargas de fatiga en elementos esbeltos debidas a excitaciones de viento se deben obtener a partir de la reglamentación específica vigente.

9.2.2 Modelo simplificado de carga de fatiga para puentes de carretera

- (1) Debe utilizarse el modelo 3 de carga de fatiga (modelo para vehículo único) para la comprobación a fatiga de puentes de carretera, de forma conjunta con los datos de tráfico específicos para la localización del puente, de acuerdo con la reglamentación específica vigente.

NOTA: Véase además el apartado 9.4.1(6).

9.2.3 Modelo simplificado de carga de fatiga para puentes de ferrocarril

- (1) Deben utilizarse los valores característicos del modelo 71 de carga para la comprobación a fatiga de puentes de ferrocarril, incluyendo el coeficiente dinámico Φ_2 que se indica la reglamentación específica vigente.

9.3 Coeficientes parciales para comprobaciones a fatiga

- (1) Se debe tomar $\gamma_{Ff} = 1,0$ como coeficiente parcial para las cargas de fatiga.
- (2) Se debe tomar γ_{Mf} como coeficiente parcial para la resistencia a fatiga. El valor de γ_{Mf} a utilizar deberá extraerse de la tabla A27.3.1 del Anejo 27.

9.4 Rango de tensiones de fatiga

9.4.1 Generalidades

- (1) Se puede utilizar el siguiente procedimiento para determinar el rango de tensiones de fatiga para la carga simplificada de fatiga que se especifica en los apartados 9.2.2 o 9.2.3.
- (2) La tensión máxima $\sigma_{p,max}$ y la tensión mínima $\sigma_{p,min}$ se deben determinar considerando las áreas de influencia.
- (3) El rango de tensiones de referencia $\Delta\sigma_p$ para determinar el daño producido por el espectro del rango de tensiones debe obtenerse según:

$$\Delta\sigma_p = |\sigma_{p,max} - \sigma_{p,min}| \quad (9.1)$$

(4) El daño producido por el espectro del rango de tensiones se puede representar por medio del rango de tensiones de daño equivalente correspondiente a 2×10^6 ciclos:

$$\Delta\sigma_{E,2} = \lambda \Phi_2 \Delta\sigma_p \quad (9.2)$$

donde:

λ es el coeficiente de daño equivalente definido en 9.5

Φ_2 es el coeficiente de impacto de daño equivalente.

(5) En puentes de ferrocarril se debe obtener el valor de Φ_2 a partir de la reglamentación específica vigente. En puentes de carretera, Φ_2 puede tomarse igual a 1,0, tal y como se indica en el modelo de carga de fatiga.

(6) Como alternativa al procedimiento anterior, el espectro de tensiones de fatiga se puede obtener mediante la evaluación del historial de tensiones producida por los vehículos de carga de fatiga que se especifican en la reglamentación específica vigente de acciones, véase Anejo 27.

9.4.2 Análisis en fatiga

9.4.2.1 Rigidizadores longitudinales

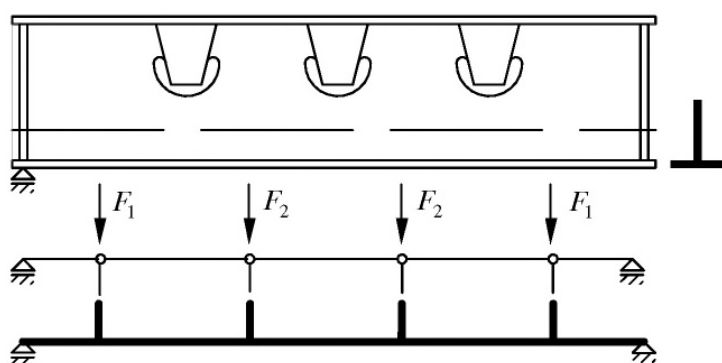
(1) Los rigidizadores longitudinales deben analizarse empleando un modelo de la estructura completa o, de forma simplificada, utilizando un modelo de viga continua sobre apoyos elásticos.

NOTA: Los rigidizadores longitudinales de los puentes de ferrocarril se pueden analizar como vigas continuas sobre apoyos elásticos.

9.4.2.2 Vigas transversales

(1) En el análisis de las vigas transversales, se debe tener en cuenta la influencia de los cortes en la chapa.

NOTA: Cuando se realicen cortes en la chapa de las vigas transversales, como se muestra en la figura A29.9.3, los efectos de las acciones se pueden determinar a través de la aplicación de un modelo de viga Vierendeel (en el que la chapa de tablero y la parte de la viga transversal bajo los cortes en la chapa son las alas y las zonas entredichos cortes son los montantes).



F_i Acción sobre el alma entre los cortes en la chapa

Figura A29.9.3 Modelo de viga Vierendeel para una viga transversal

(2) En el análisis del modelo para la viga transversal, se debe tener en cuenta:

1. Las uniones de la viga transversal con los rigidizadores transversales de las almas de las vigas principales deben formar un pórtico transversal continuo;
2. La contribución a la deformación global de las deformaciones de los elementos de las vigas Vierendeel debidas a momentos flectores, axiles y cortantes;
3. Los efectos del cortante entre la chapa de tablero y el alma de la viga transversal sobre las tensiones normales y tensiones tangenciales en la sección crítica de la figura A29.9.4;
4. Los efectos de la introducción local de cargas de los rigidizadores al alma;
5. Las tensiones tangenciales producidas por el cortante horizontal y vertical en la sección crítica de la figura A29.9.4.

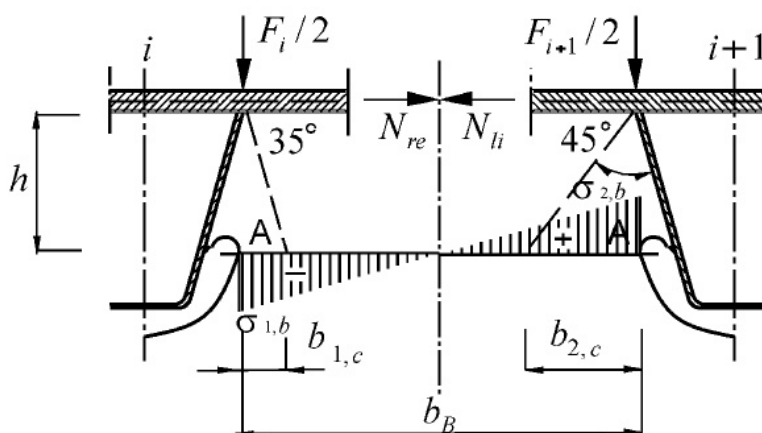


Figura A29.9.4 Distribución de tensiones en una groera

(3) Las tensiones normales en la sección crítica (figura A29.9.4) se pueden determinar como se indica a continuación:

$$\sigma_1 = \sigma_{1b} + \sigma_{1c} \quad (9.3)$$

$$\sigma_2 = \sigma_{2b} + \sigma_{2c} \quad (9.4)$$

donde:

$$-\sigma_{1b} = +\sigma_{2b} = \frac{M_{Ed}}{W} \quad \text{son las tensiones debidas a la flexión} \quad (9.5)$$

$$\sigma_{1c} = -\frac{F_i}{2 \cdot A_{1c}} \text{ y } \sigma_{2c} = -\frac{F_{i+1}}{2 \cdot A_{2c}} \quad \text{son las tensiones de compresión debidas a las cargas locales de los rigidizadores} \quad (9.6)$$

$$W = \frac{1}{6} t b_B^2$$

$$A_{1c} = b_{1c} t$$

$$A_{2c} = b_{2c} t$$

V_{Ed} es el esfuerzo cortante horizontal

$M_{Ed} = V_{Ed} h$ es el momento flector en la sección crítica

F_i, F_{i+1} son las cargas introducidas por los rigidizadores

t es el espesor de la chapa del alma.

(4) En ausencia de groeras, las tensiones en la sección crítica se pueden obtener considerando que las alas están formadas por las almas de los rigidizadores con un ancho eficaz $b_{eff} = 5t_{w,st}$, donde $t_{w,st}$ es el espesor de chapa de los rigidizadores.

9.5 Procedimientos de comprobación a fatiga

9.5.1 Comprobación a fatiga

(1) La comprobación a fatiga se debe realizar como se indica a continuación:

$$\gamma_{Ff} \cdot \Delta\sigma_{E2} \leq \frac{\Delta\sigma_c}{\gamma_{Mf}} \quad (9.7)$$

y

$$\gamma_{Ff} \cdot \Delta\tau_{E2} \leq \frac{\Delta\tau_c}{\gamma_{Mf}} \quad (9.8)$$

9.5.2 Coeficientes de daño equivalente λ para puentes de carretera

(1) El coeficiente de daño equivalente λ para puentes de carretera con un vano de hasta 80 m de luz se debe obtener a partir de:

$$\lambda = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4 \quad \text{con } \lambda \leq \lambda_{max} \quad (9.9)$$

donde:

λ_1	es el coeficiente que tiene en cuenta el efecto de daño del tráfico y depende de la longitud de la línea o área crítica de influencia
λ_2	es el coeficiente que tiene en cuenta la intensidad de tráfico
λ_3	es el coeficiente que tiene en cuenta la vida útil de proyecto del puente
λ_4	es el coeficiente que tiene en cuenta el tráfico en otros carriles
λ_{max}	es el valor máximo de λ teniendo en cuenta el límite de fatiga, véase (7).

(2) Al determinar λ_1 , cuyos valores se obtendrán de la figura A29.9.5, la longitud de la línea o área crítica de influencia puede obtenerse como se indica a continuación:

a) para los momentos flectores:

- para un vano simplemente apoyado, la longitud del vano L_i ;
- en las secciones de centro de vano de vanos continuos, la longitud del vano considerado L_i , véase la figura A29.9.7;
- en las secciones de apoyo de vanos continuos, la media de las dos luces L_i y L_j adyacentes a dicho apoyo, véase la figura A29.9.7;
- para vigas apoyadas sobre vigas transversales, la suma de las dos luces adyacentes de las vigas apoyadas sobre la viga transversal.

b) para el esfuerzo cortante en un vano simplemente apoyado y en vanos continuos:

- para las secciones de apoyo, la luz del vano considerado L_i , véase la figura A29.9.7;
- para las secciones de centro de vano, 0,4 veces la longitud del vano considerado L_i , véase la figura A29.9.7.

c) para las reacciones:

- para los apoyos extremos, la luz del vano considerado L_i ;